ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 03

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONSTRUCT

inegi

Laeta
laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 3

A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

Seja $y = f(x)$ uma função diferenciável em $[a, b]$ e considere-se,

$$\Delta x = b - a \qquad \Delta x \text{ é o incremento em } x$$

$$\Delta y = f(b) - f(a) \qquad \Delta y \text{ é o incremento em } y$$

Nas aplicações Δx e Δy são, em geral, muito pequenos numericamente.

Qual a relação existente entre o incremento Δy e a derivada da função?

i) $f'(x) = constante,\ x \in [a, b] \longrightarrow \Delta y = f'(a) \cdot \Delta x$

ii) $f'(x) \neq constante,\ x \in [a, b] \longrightarrow \Delta y \approx f'(a) \cdot \Delta x$

A. Diferenciação em R

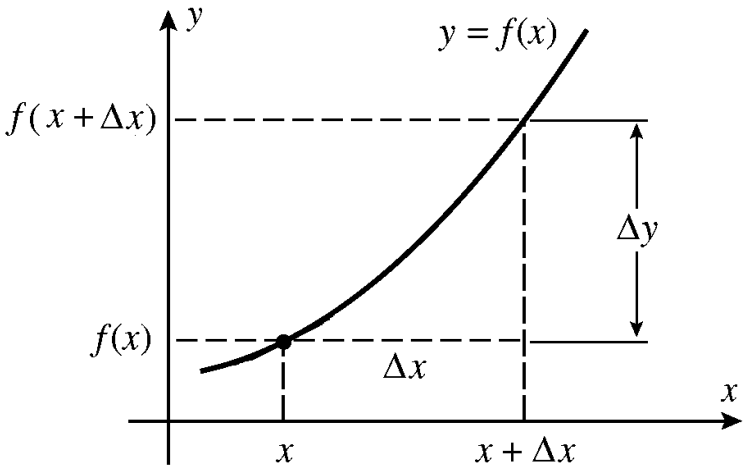
A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

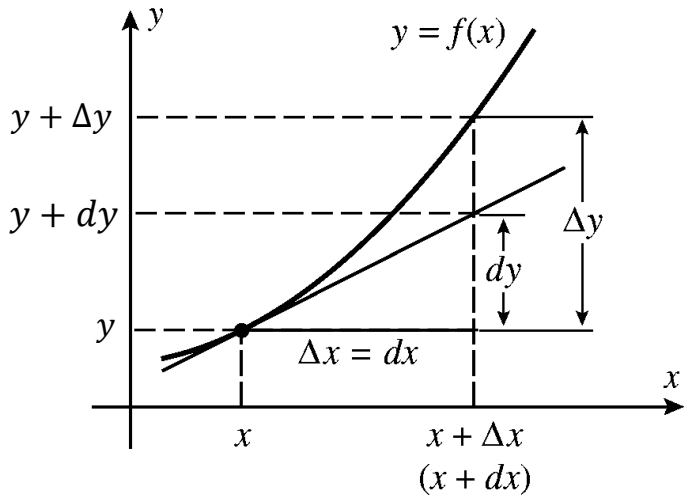
Pelo **Teorema dos Acréscimos Finitos**:

$$\Delta y = f'(c) \cdot \Delta x \quad , \quad c \in (a, b) \quad \leftarrow \quad \textbf{valor exacto}$$

O **objetivo** é então o seguinte:

Sabendo qual o incremento Δx obtém-se uma estimativa rápida e simples do incremento Δy.





A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

O produto $f'(c) \cdot \Delta x$ tem a designação apresentada na seguinte **definição**:

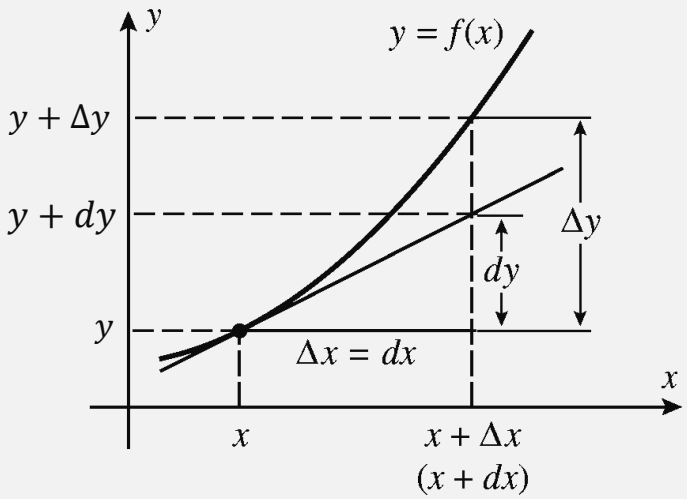
Seja $y = f(x)$, onde f é uma função diferenciável, e, seja, Δx um incremento de x:

(i) O diferencial dx da variável independente x é

$$dx = \Delta x$$

(ii) O diferencial dy da variável dependente y é

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x = f'(x) \cdot dx$$



A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

Na Figura pode-se constatar a diferença existente entre os conceitos de **incremento** Δy e de **diferencial** dy. Com efeito, atendendo a $\Delta y \approx f'(x) \cdot \Delta x$ se $\Delta x \approx 0$, conclui-se que:

dy é uma aproximação linear de Δy

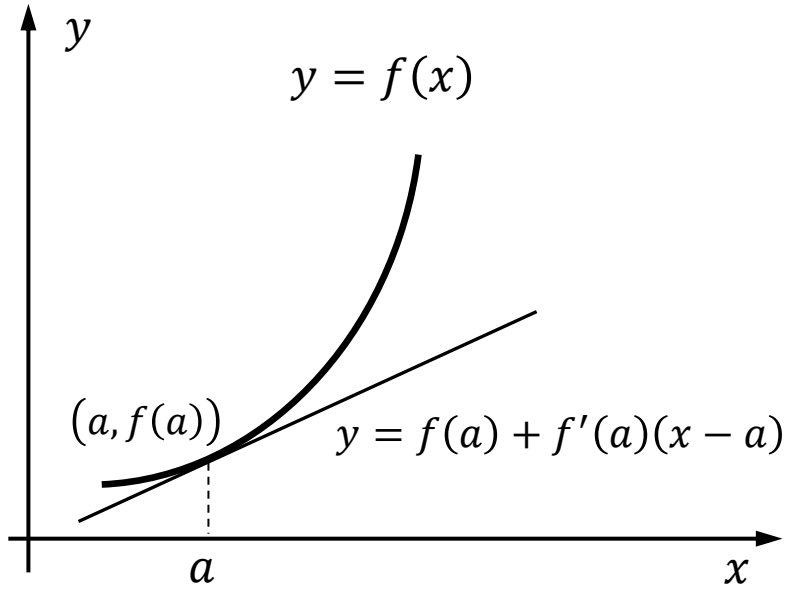
e tem-se,

$$f(x + \Delta x) = y + \Delta y \approx y + dy$$

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$$

Fazendo $x = a$ e $\Delta x = x - a$, obtém-se:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$



A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

Grandezas relativas de dy e Δy

Seja $y = f(x)$ derivável em x com $f'(x) \neq 0$. Se $dx = \Delta x$, então

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{dy} = 1$$

onde $dy = f'(x)dx$ e $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$.

A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

Regras de Cálculo de diferenciais

Todas as regras gerais de derivação têm, então, versões diferenciais correspondentes:

$$d[cu] = c\ du$$

$$d[u \pm v] = du \pm dv$$

$$d[uv] = u\ dv + v\ du$$

$$d\left[\frac{u}{v}\right] = \frac{v\ du - u\ dv}{v^2}$$

A. Diferenciação em R

A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo

Propagação de erro

Nas aplicações ao mundo real invariavelmente ocorrem pequenos erros na medição de quantidades. Muitas vezes os investigadores utilizam essas quantidades medidas sem exatidão para calcular outras quantidades e, com isso, propagam os erros das quantidades medidas para as quantidades calculadas, num fenómeno denominado **propagação do erro**. O objetivo é mostrar como obter uma estimativa desses erros usando aproximações lineares locais e diferenciais.

Aplicações:

$$\underbrace{f(x+\overbrace{\Delta x}^{\text{erro da medida}})}_{\text{valor exato}} - \underbrace{f(x)}_{\text{valor medido}} = \overbrace{\Delta y}^{\text{erro propagado}}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta y}{y} \cdot 100 \quad \leftarrow \quad \text{Erro relativo (\%)}$$

A. Diferenciação em R

Exercício 17: Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^2 - 3$ em $x = 2$.

Resolução:

Para calcular a equação da reta tangente, calcula-se a derivada de f em $x = 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \frac{(x^2 - 3) - (2^2 - 3)}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 2^2}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 4$$

Assim, a equação da reta tangente é

$$y = f(2) + f'(2)(x - 2) = 1 + 4(x - 2)$$

Escrito de outra maneira,

$$y = 4x - 7$$

A. Diferenciação em R

Exercício 18:

a) Encontre a aproximação linear local de $f(x) = \sqrt{x}$ em $x_0 = 1$
b) Use a aproximação linear local obtida em **(a)** para aproximar $\sqrt{1.1}$

Resolução:

a) Como $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$, tem-se, a partir de $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, que a aproximação linear local de $\sqrt{x}$ no ponto x_0 é

$$\sqrt{x} \approx \sqrt{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0)$$

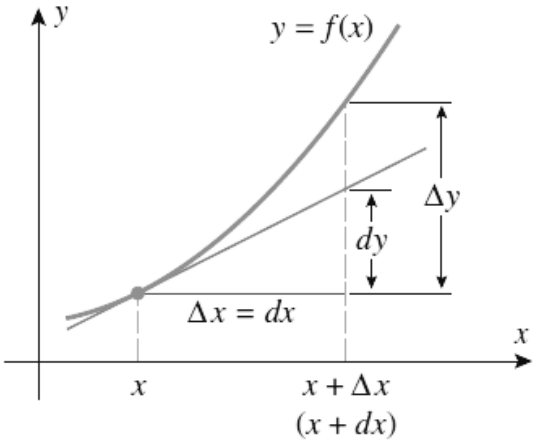
Assim, a aproximação linear em $x_0 = 1$ é

$$\sqrt{x} \approx 1 + \frac{1}{2}(x - 1)$$

b) Aplicando a relação obtida com $x = 1.1$, obtém-se

$$\sqrt{1.1} \approx 1 + \frac{1}{2}(1.1 - 1) = 1.05$$

A. Diferenciação em R



Exercício 19: Seja $y = \sqrt{x}$

a) Encontre as fórmula para Δy e dy.

b) Calcule dy e Δy em $x = 4$ com $dx = \Delta x = 3$.

Resolução:

a) Com $y = f(x) = \sqrt{x}$, obtém-se

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}$$

e

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad \text{assim} \qquad dy = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$$

b) Em $x = 4$ com $dx = \Delta x = 3$

$$\Delta y = \sqrt{4 + 3} - \sqrt{4} \approx 0.65$$

$$dy = \frac{1}{2\sqrt{4}}(3) = \frac{3}{4} = 0.75$$

A. Diferenciação em R

Exercício 20: Se o lado de um quadrado aumentar 3%, qual será o aumento aproximado da área do quadrado?

Resolução: A área do quadrado é dada por $A = x^2$ em que A é a medida da área e x é a medida do lado do quadrado.

Usando a notação de diferencial ($dy = f'(x)dx$):

$$dA = 2x\,dx$$

Como o enunciado fala em valores relativos (percentagens), vai-se considerar, $dx/x = 3\%$. Então

$$\frac{dA}{A} = \frac{2x\,dx}{x^2} = \frac{2\,dx}{x} = 2 \cdot 3\% = 6\%$$

Solução: A área aumentará aproximadamente 6%.

A. Diferenciação em R

Exercício 21: Se a aresta de um cubo mede $x = 10cm$ e diminuir de $0.03cm$, qual será a diminuição aproximada do volume deste cubo?

Resolução: Se x é a medida da aresta do cubo, o volume do cubo é dado por $V = x^3$.

Usando a notação de diferencial $(dy = f'(x)dx)$:

$$dV = 3x^2\, dx$$

Para $x = 10cm$ e $dx = 0.03cm$, então, tem-se

$$dV = 3x^2\, dx = 3 \cdot (10)^2 \cdot 0.03 = 9cm^3$$

Solução: O volume diminuirá aproximadamente de $9cm^3$.

A. Diferenciação em R

Exercício 22: Considere um triângulo definido por 2 lados medindo um $2m$ e outro $3m$, e que formam um ângulo de 60 $graus$. Se o equipamento que mede o ângulo comete um erro de 1% de 1 $radiano$, qual será o erro aproximado no cálculo da área do triângulo? Considere que os lados não têm erros de medição.

Resolução: Se a e b são as medidas dos lados de um triângulo que formam ângulo medindo x radianos, então a área desse triângulo pode ser calculada como

$$A = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin(x)$$

Usando a notação de diferencial ($dy = f'(x)dx$):

$$dA = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \cos(x)\ dx$$

Para $a = 2m$, b= $3m$ e $dx = 0.01\ radianos$, então, tem-se

$$dA = \frac{1}{2} 2 \cdot 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cdot 0.01 = 3 \cdot 0.5 \cdot 0.01 = 0.015m^2$$

Solução: O erro aproximado no cálculo da área do triângulo será de $0.015m^2$.

A. Diferenciação em R

Exercício 23: O diâmetro de uma esfera de poliuretano é medido com um erro percentual entre $\pm$ 0.4%. Obtenha uma estimativa do erro percentual no volume da esfera calculado.

Resolução: Uma esfera de diâmetro x tem raio $r = x/2$ e volume

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^3 = \frac{1}{6}\pi x^3$$

Segue que

$$\frac{dV}{dx} = \frac{1}{2}\pi x^2 \;\; e \;\; dV = \frac{1}{2}\pi x^2\, dx$$

O erro relativo em V é aproximadamente

$$\frac{dV}{V} = \frac{\frac{1}{2}\pi x^2\, dx}{\frac{1}{6}\pi x^3} = 3\frac{dx}{x}$$

Sabemos que o erro percentual na medição do valor de x está entre $\pm 0.4\%$, o que significa que

$$-0.004 \leq \frac{dx}{x} \leq 0.004$$

Multiplicando essas desigualdades por 3 e aplicando o erro relativo em V, obtemos

$$-0.012 \leq \frac{dV}{V} \leq 0.012$$

Solução: Assim, estima-se o erro percentual no valor calculado de V dentro de $\pm 1.2\%$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Teorema de Cauchy:

Sejam f e g duas funções contínuas no intervalo fechado $[a, b]$ e deriváveis no intervalo aberto (a, b). Então para um certo x em (a, b), tem-se

$$f'(x)[g(b) - g(a)] = g'(x)[f(b) - f(a)]$$

Regra de L'Hôpital:

Suponha-se que f e g são diferenciáveis numa vizinhança do ponto a e que $g'(x) \neq 0$ na referida vizinhança. Suponha-se também que

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0 = \lim_{x \to a} g(x)$$

Então

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existe ou é $\pm\infty$.

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Teorema de Cauchy - Demonstração

Seja $h(x)$ uma função auxiliar definida da seguinte forma:

$$h(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)]$$

onde h é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e tem-se

$$h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b)$$

As duas igualdades acima permitem a aplicação do Teorema de Rolle o qual estabelece $h'(x) = 0$ para algum x em (a, b), isto é

$$0 = f'(x)[g(b) - g(a)] - g'(x)[f(b) - f(a)]$$

Simplificando, obtêm-se

$$f'(x)[g(b) - g(a)] = g'(x)[f(b) - f(a)] \quad \text{c. q. d.}$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Consequência do Teorema de Cauchy é a Regra de L'Hôpital - Demonstração

Suponha-se que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

em $x = a$, e em particular: $f(a) = 0 = g(a)$.

Considere-se valores de x na vizinhança de a (para certo x fixo). Aplicando o Teorema de Cauchy no intervalo $[a, x]$:

$$\exists\, z \in (a, x)\colon \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(z)}{g'(z)}$$

Se $z \to a$ então é porque $x \to a$, e, tem-se

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{z \to a} \frac{f'(z)}{g'(z)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

se o limite existe.

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 24: Calcular $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-x-2}{3x^2-5x-2}$.

Um cálculo direto dará a forma indeterminada $(0/0)$. Pelo método tradicional, tem-se

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-x-2}{3x^2-5x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(3x+1)} = \lim_{x\to 2} \frac{x+1}{3x+1} = \frac{3}{7}$$

Aplicando a Regra de L'Hôpital, tem-se

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-x-2}{3x^2-5x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x^2-x-2)'}{(3x^2-5x-2)'} = \lim_{x\to 2} \frac{2x-1}{6x-5} = \frac{3}{7}$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 25: Calcular $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3}$.

O limite é indeterminado do tipo $(0/0)$.

Aplicando a Regra de L'Hôpital, tem-se

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{(x-\sin x)'}{(x^3)'} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2} \quad (= 0/0\,, \text{aplicar novamente a regra})$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6} \quad \left(\text{usando } \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1\right)$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 26: Calcular $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^3}$.

Aqui tem-se uma indeterminação do tipo (∞/∞). Aplicando a Regra de L'Hôpital, tem-se

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}}{x^3} = \lim_{x\to+\infty} \frac{(e^{2x})'}{(x^3)'}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{2e^{2x}}{3x^2} \qquad (= \infty/\infty\text{, aplicar novamente a regra})$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(2e^{2x})'}{(3x^2)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4e^{2x}}{6x} \qquad (= \infty/\infty\text{, aplicar novamente a regra})$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{8e^{2x}}{6} = \frac{+\infty}{6} = +\infty$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

A regra de L'Hôpital aplica-se ao cálculo de limites que apresentam as seguintes indeterminações

$$\frac{0}{0} \quad \text{ou} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

Outras formas de indeterminação

Outras formas de indeterminação, tais como

$$0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 0^\infty, 1^\infty$$

podem ser reduzidas a

$$\frac{0}{0} \quad \text{ou} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Indeterminações do tipo $0 \cdot \infty$

Quando $\lim_{x \to a} f(x) = 0$ e $\lim_{x \to a} g(x) = +\infty$ (ou $-\infty$), tem-se:

$$\lim_{x \to a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \lim_{x \to a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$$

correspondendo o segundo limite a uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$ e o terceiro a uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Indeterminações do tipo $\infty - \infty$

Se $\lim_{x \to a} f(x)$ e $\lim_{x \to a} g(x)$ são ambos infinitos com o mesmo sinal, tem-se:

$$\lim_{x \to a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] \left[\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}\right] = \lim_{x \to a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x) \cdot g(x)}} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) \cdot g(x)}{\frac{1}{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}}$$

correspondendo este últimos limites a indeterminações dos tipos $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Indeterminações do tipo $0^0, 1^\infty, \infty^0, 0^\infty$

Uma indeterminação de um qualquer destes tipos pode sempre converter-se, graças à aplicação de logaritmos, numa indeterminação do tipo $0 \cdot \infty$ e esta numa do tipo $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

Suponha-se que o limite $\lim_{x \to a} f(x)^{g(x)}$ tem uma das formas indeterminadas $0^0, 1^\infty, \infty^0$. Aqui deve-se ter $f(x) > 0$ no domínio da função $f(x)^{g(x)}$.

Em qualquer um desses casos, faz-se

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln f(x)^{g(x)}} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

e então

$$\lim_{x \to a} f(x)^{g(x)} = e^L$$

sendo

$$L = \lim_{x \to a} [g(x) \cdot \ln f(x)]$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 27: Calcular $\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)$.

Tem-se

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)=(+\infty)-(+\infty)$$

Combinando os dois termos obtém-se

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-x}{x\sin x}\qquad(=0/0)$$

Neste caso, aplicando a regra de L'Hôpital duas vezes, obtém-se

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{\sin x-x}{x\sin x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{\sin x+x\cos x}=$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\sin x}{\cos x+\cos x-x\sin x}=\frac{0}{2}=0$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 28: Considere-se a função $f(x) = x^{k/\ln x}$ (k constante), definida para $x > 0$. O limite $\lim_{x\to 0^+} \ln x = \ln 0^+ = -\infty$.

Assim, utilizando álgebra dos limites, tem-se

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 0^{k/\ln 0^+} = 0^{k/-\infty} = 0^0$$

No entanto,

$$f(x) = x^{k/\ln x} = e^{\ln\left(x^{k/\ln x}\right)} = e^{\frac{k}{\ln x}\cdot \ln x} = e^k$$

ou seja, $f(x)$ é a função constante e^k, e portanto

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = e^k$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 29: Calcular $\lim_{x\to 0}(1+\sin 2x)^{1/x}$.

Aqui tem-se uma indeterminação 1^{∞}.

Faz-se

$$(1+\sin 2x)^{1/x} = e^{\ln(1+\sin 2x)^{1/x}} = e^{\frac{1}{x}\cdot\ln(1+\sin 2x)}$$

Então

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin 2x)^{1/x} = e^{L}$$

sendo

$$L = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\ln(1+\sin 2x) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin 2x)}{x} \qquad (=0/0)$$

Aplicando a Regra de L'Hôpital,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin 2x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{[\ln(1+\sin 2x)]'}{(x)'} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\sin 2x}\cdot 2\cos 2x = 2$$

Portanto,

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin 2x)^{1/x} = e^{2}$$

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 30: Calcular $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x}$.

Tem-se $\sin x \geq -1$, daí $x + \sin x \geq x - 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Logo

$$\lim_{x\to+\infty} (x + \sin x) \geq \lim_{x\to+\infty} (x - 1) = +\infty$$

Assim sendo, $\lim_{x\to+\infty} (x + \sin x) = +\infty$, e o limite $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\sin x}{x}$ é indeterminado do tipo (∞/∞).

Aplicando a Regra de L'Hôpital, considere-se

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(x + \sin x)'}{(x)'} = \lim_{x\to+\infty} (1 + \cos x)$$

Este limite não existe (não é finito nem infinito), pois quando x cresce indefinidamente, $\cos x$ oscila indefinidamente entre -1 e $+1$.

A. Diferenciação em R

A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital

Exemplo 30: (continuação)

Entretanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

pois , sendo $x > 0$, como $-1 \leq \sin x \leq 1$,

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Como $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$, tem-se $0 \leq \lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} \leq 0$, e, portanto, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

Assim,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1 + 0 = 1$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Introdução

Num abordagem elementar da Aproximação Polinomial pode-se formular a questão central nestes termos – Dada uma função real f de variável real x, como se pode calcular um valor aproximado da função no ponto $x = a$ usando uma função polinomial $P(x)$?

$$f(a) = ? \quad \leftarrow \quad P(a)$$

valor real — valor aproximado

Por outras palavras,

(i) Como encontrar $P(x)$?

(ii) Qual a precisão da aproximação?

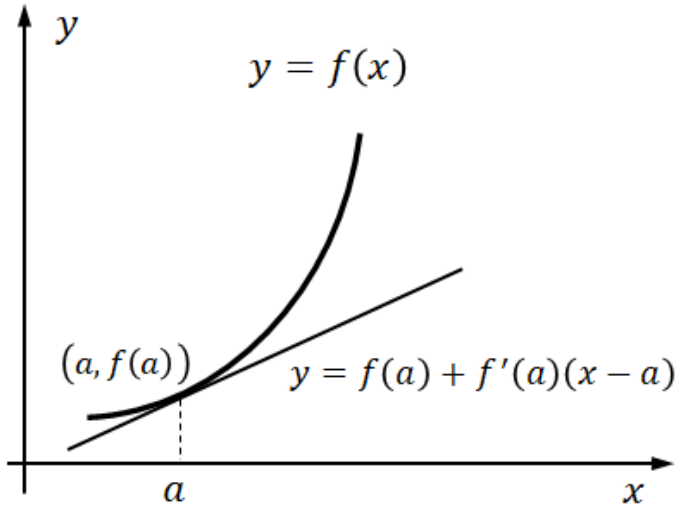
A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Introdução (continuação)

A resposta à primeira questão pode ser dada de uma forma muito simples, conforme se observa na Figura. Usa-se uma aproximação linear que é construída a partir do conhecimento do valor da função no ponto $x = a$, $f(a)$, e da respetiva derivada $f'(a)$:

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

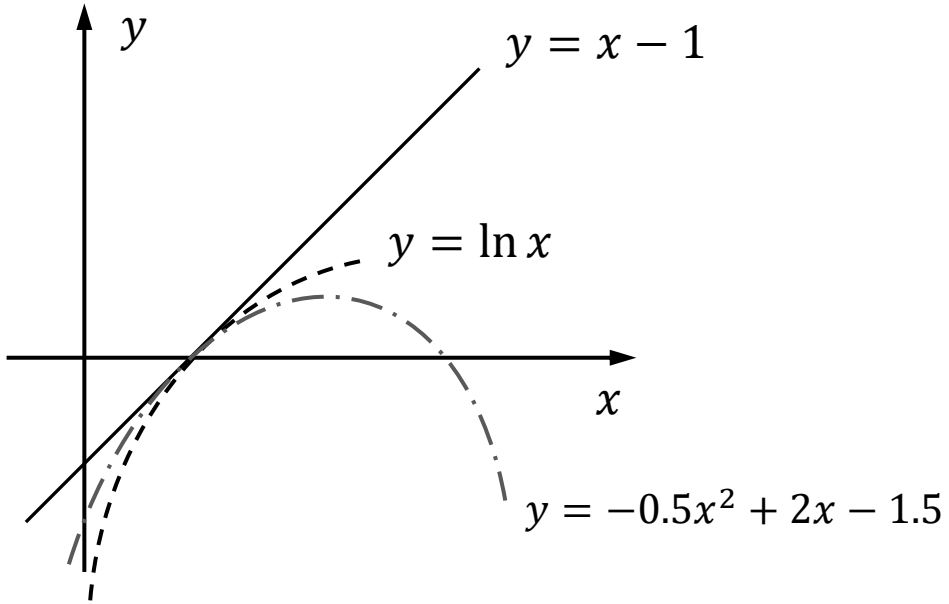


A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Introdução (continuação)

No entanto, tendo em conta a segunda questão, é pertinente saber-se até que ponto a utilização de polinómios de grau superior conduz a uma melhor aproximação.



A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

Considerando o problema da obtenção de $P(x)$, considere-se o polinómio em potências de $(x-a)$:

$$P_n(x) = b_0 + b_1(x-a) + b_2(x-a)^2 + \cdots + b_n(x-a)^n$$

que aproxima a função $f(x)$ na vizinhança do ponto $x = a$, obedecendo às seguintes condições:

$$P_n^{(0)}(a) = f^{(0)}(a)$$

$$P_n^{(1)}(a) = f^{(1)}(a)$$

$$P_n^{(2)}(a) = f^{(2)}(a)$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$P_n^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$$

onde $P_n^{(k)}(a)$ e $f^{(k)}(a)$, designam as derivadas de ordem k do polinómio de grau n de $P_n(a)$ e da função $f(x)$, respetivamente, calculadas no ponto $x = a$. Note-se que $f^{(0)}(a) = f(a)$.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

Pode-se usar as $n+1$ condições para calcular os valores dos $n+1$ coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_n$. Considerando então as sucessivas derivadas de $P_n(x)$, obtém-se:

$$P_n^{(1)}(x) = b_1 + 2b_2(x-a) + 3b_3(x-a)^2 + \cdots + nb_n(x-a)^{n-1}$$

$$P_n^{(2)}(x) = 2b_2 + 3 \cdot 2b_3(x-a) + \cdots + n \cdot (n-1)b_n(x-a)^{n-2}$$

$$P_n^{(3)}(x) = 3 \cdot 2b_3 + \cdots + n \cdot (n-1) \cdot (n-2)b_n(x-a)^{n-3}$$

$$\vdots$$

$$P_n^{(k)}(x) = k!\, b_k + \{\text{potências de } (x-a)\}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

Fazendo $x = a$ nas igualdades das derivadas de ordem k e no polinómio $P_n(x)$, vem

$$P_n^{(0)}(a) = b_0$$

$$P_n^{(1)}(a) = b_1$$

$$P_n^{(2)}(a) = 2b_2$$

$$P_n^{(3)}(a) = 3 \cdot 2b_3$$

$$\vdots$$

$$P_n^{(k)}(a) = k!\, b_k$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

Considerando agora as condições já estabelecidas, anteriormente, obtém-se

$$b_0 = f^{(0)}(a)$$

$$b_1 = f^{(1)}(a)$$

$$b_2 = \frac{1}{2} f^{(2)}(a)$$

$$b_3 = \frac{1}{3 \cdot 2} f^{(3)}(a)$$

$$\vdots$$

$$b_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)$$

para $k = 1, 2, 3, \dots, n$ (a expressão geral é ainda válida para $k = 0$).

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

Teorema: Polinómio de Taylor de grau n

Suponha-se que existem as derivadas até à ordem n da função $f(x)$ no ponto $x = a$. Seja $P_{n,a}(x)$ o polinómio de grau n

$$P_{n,a}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

$$P_{n,a}(x) = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Então os valores de $P_{n,a}(x)$ e das suas derivadas até à ordem n, em $x = a$, coincidem com os respetivos valores de f e das suas n derivadas nesse ponto.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Polinómio de Taylor

O polinómio apresentado é também designado por Polinómio de Taylor centrado em a (Brook Taylor, 1685-1731). Se em particular $a = 0$, então, o polinómio toma o nome de Polinómio de Maclaurin (Colin Maclaurin, 1698-1746).

Polinómio de Maclaurin de $f(x)$:

Suponha-se que existem as derivadas até à ordem n da função $f(x)$ no ponto $x = a$, e se em particular $a = 0$, $P_n(x)$ o polinómio de Maclaurin de grau n é dado por

$$P_n(x) = f(0) + f^{(1)}(0) \cdot x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} \cdot x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Depois de apresentado o desenvolvimento do polinómio falta responder à segunda questão, isto é, como é que o Polinómio de Taylor $P_{n,a}(x)$ aproxima a função $f(x)$? Este aspeto está relacionado com a precisão da aproximação, ou seja, com o erro que se comete. Como medida da precisão introduz-se o conceito de Resto $R_{n,a}(x)$ e define-se

$$\underbrace{f(x)}_{\text{valor exato}} = \underbrace{P_{n,a}(x)}_{\text{valor aproximado}} + \underbrace{R_{n,a}(x)}_{\text{resto}}$$

A igualdade pode ser escrita como,

$$R_{n,a}(x) = f(x) - P_{n,a}(x)$$

e o erro absoluto é

$$erro = \left|R_{n,a}(x)\right| = \left|f(x) - P_{n,a}(x)\right|$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Teorema: Fórmula de Taylor com Resto (de Lagrange)

Suponha-se que existem as derivadas até à ordem $n+1$ da função $f(x)$ num intervalo I contendo a. Então para cada x em I existe um z entre x e a tal que

$$f(x) = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Demonstração:

Considere-se a função auxiliar $F(t)$, para um x fixo no intervalo I ($x \neq a$):

$$F(t) = f(x) - f(t) - f^{(1)}(t)(x-t) - \frac{f^{(2)}(t)}{2!}(x-t)^2 - \cdots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n - K(x-t)^{(n+1)}$$

onde a constante K é escolhida de forma que $F(a) = 0$.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Demonstração: (continuação)

Para verificar que existe tal valor de K, faz-se $t = a$, impõe-se $F(a) = 0$ na equação de $F(t)$, e, resolve-se em ordem a K.

Não existe, no entanto, necessidade de calcular K de forma explícita, e, alternativamente, recorre-se ao Teorema de Rolle.

A equação de $F(t)$ mostra que $F(x) = 0$. Assim, o Teorema de Rolle implica que

$$F'(z) = 0$$

para algum ponto $z \in (a, x)$, sob a condição de que $a < x$.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Demonstração: (continuação)

Para averiguar o significado da equação $F'(z) = 0$, deriva-se ambos os membros da equação de $F(t)$, e obtém-se

$$F'(t) = -f^{(1)}(t) + \left[f^{(1)}(t) - f^{(2)}(t)(x-t)\right] + \left[\frac{f^{(2)}(t)}{2!}2(x-t) - \frac{f^{(3)}(t)}{2!}(x-t)^2\right]$$

$$+ \left[\frac{f^{(3)}(t)}{3!}3(x-t)^2 - \frac{f^{(4)}(t)}{3!}(x-t)^3\right] + \cdots + \left[\frac{f^{(n)}(t)}{n!}n(x-t)^{n-1} - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\right]$$

$$+ K(n+1)(x-t)^n$$

Observando a expressão, verifica-se que todos os termos, exceto os dois últimos, anulam-se aos pares.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Demonstração: (continuação)

Assim, a soma "telescópica" escreve-se simplesmente

$$F'(t) = K(n+1)(x-t)^n - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

e a equação $F'(z) = 0$ significa que

$$K(n+1)(x-z)^n - \frac{f^{(n+1)}(z)}{n!}(x-z)^n = 0$$

Pode-se eliminar $(x-z)^n$, uma vez que $z \in (a,x)$, logo $x \neq z$, e, obtém-se de forma explícita:

$$K = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Fórmula de Taylor com Resto

Demonstração: (continuação)

Finalmente, retornando à equação $F(t)$, e, substituindo $t = a$, considerando $F(a) = 0$, e, ainda, o valor de K dado pela expressão

$$K = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}$$

obtém-se

$$0 = f(x) - f(a) - f^{(1)}(a)(x-a) - \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 - \cdots - \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n - \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{(n+1)}$$

que depois de explicitada em ordem a $f(x)$ representa a Fórmula de Taylor com o Resto (de Lagrange), definida por

$$f(x) = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Exercício 31: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{x}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

Exercício 32: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{x-1}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

Exercício 33: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

Exercício 34: Estabeleça a Fórmula de Taylor para a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 0$, grau n.

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Exercício 31: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{x}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

$$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \quad \Rightarrow \quad P_{n,2}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}}(x-2)^k$$

$$R_{n,x_0}(x) = f^{(n+1)}(z)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \qquad x < z < x_0 \ \vee \ x_0 < z < x$$

$$R_{n,2}(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{z^{n+2}}(x-2)^{n+1}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Exercício 32: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{x-1}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

$$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \quad \Rightarrow \quad P_{n,2}(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k (x-2)^k$$

$$R_{n,x_0}(x) = f^{(n+1)}(z)\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \qquad x < z < x_0 \ \vee \ x_0 < z < x$$

$$R_{n,2}(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{(z-1)^{n+2}}(x-2)^{n+1}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Exercício 33: Estabeleça a Fórmula de Taylor com Resto de Lagrange para a função $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 2$, grau n.

$$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \quad \Rightarrow \quad P_{n,2}(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k (k+1)(x-2)^k$$

$$R_{n,x_0}(x) = f^{(n+1)}(z)\frac{(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}, \qquad x < z < x_0 \ \vee \ x_0 < z < x$$

$$R_{n,2}(x) = \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{(z-1)^{n+3}}(x-2)^{n+1}$$

A. Diferenciação em R

A.11. Aproximação Polinomial e Fórmula de Taylor

Exercício 34: Estabeleça a Fórmula de Taylor para a função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ numa vizinhança do ponto $x_0 = 0$, grau n.

$$P_{n,x_0}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \quad \Rightarrow \quad P_{n,0}(x) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{\prod_{p=1}^{k}(2p-1)}{2^k k!}(x)^k$$

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 04

Sumário Proposto para a Aula 4

A. Diferenciação em R

A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor

A.13. Séries Numéricas

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado